

2023학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약품기기분석학(Instrumental Analysis)			수업방식	대면(2주) 혼합(13주)
교과목번호	ADA196	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공선택	이수학점	3.0	사용언어	한국어
시간/강의실	화7,8 H동605			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한	개설학과외제한				

담당교수 정보

담당교수	박유미	소속		약학과
연구실		연락처	연구실	055-320-3884
			기타	
e-mail	youmiep@inje.ac.kr	학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	이예리	연락처	

교과목 개요

의약품의 분석에 필요한 분광학 및 크로마토그래피법에 대한 기초이론과 약학에서의 응용에 대해서 다룬다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	융복합 및 의사전달 능력을 함양한다.
2	약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목	내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 2	[융복합 능력] 다양한 지식과 정보를 종합하여 재구성하고, 서로 다른 기술을 적절히 활용할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	융복합 및 의사전달 능력을 함양한다.	기말고사,중간고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만
MO 1	[문제 해결 능력] 창의적 사고를 통해 문제를 설계, 해결할 수 있는 능력				매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC2	약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.	기말고사,중간고사	60	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
	이론	블렌디드러닝					
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
					100%		
	기타	블렌디드 수업 (대면 2시간 + 비대면 사전 제작 동영상 1시간)					
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
출석	10%	
기말고사	45%	
중간고사	45%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

중간고사 기말고사 일정과 장소는 학생들과 상의하여 결정함.

학습윤리

1. 수업 시작 후 강의실 밖으로 나간 후 15분 이상 들어오지 않는 경우에는 결석 처리함 (2배의 penalty 부과).
2. 타학생에게 부탁하여 본인의 휴대폰으로 대리 출석한 경우 결석 처리 함 (2배의 penalty 부과).
3. 중간 기말은 오프라인 대면시험이며 부정행위 시 0점 처리하며 학칙에 따라 처리함.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)

- ⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
- ⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

학습 상 여러가지 형태의 장애가 있는 경우 담당교수와의 상의를 거쳐 학교당국과 해결책을 모색하여 최대한의 편의를 제공할 것임.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	1. 수업 개요 및 소개 2. 교재 및 관련 참고문헌 소개 3. 수업계획서에 대한 전반적인 설명 4. 분광분석법 Spectroscopy (1): 분광학의 기초
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
2주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (2): 가시자외부 흡광광도법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
3주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (3): 형광광도법 및 선광도의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
4주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (4): 원자분광법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	

주차별 수업계획

5주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (5): 적외부 스펙트럼 측정법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
6주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (6): 핵자기공명스펙트럼 측정법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
7주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (7):질량분석법과 X선 회절분석법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	중간고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	

주차별 수업계획

9주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분광분석법 Spectroscopy (7):질량분석법과 X선 회절분석법의 원리 및 의약품 분석에의 응용
	수업방법	강의
	수업자료	중간고사
	과제	
10주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분리분석법 Chromatography (2): 기체크로마토그래피의 원리 및 대한민국약전 수재 의약품 분석 실례
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
11주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분리분석법 Chromatography (3):기체크로마토그래피의 원리 및 대한민국약전 수재 의약품 분석 실례
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
12주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분리분석법 Chromatography (4): 고성능액체크로마토그래피의 원리 및 대한민국약전 수재 의약품 분석 실례
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	

주차별 수업계획

13주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분리분석법 Chromatography (5): 고성능액체크로마토그래피의 원리 및 대한 민국약전 수재 의약품 분석 실례
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
14주차	수업방식	혼합 (대면 + 동영상)
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	분리분석법 Chromatography (6): 모세관 전기영동법의 원리 및 대한민국약전 수재 의약품 분석 실례
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.용복합 및 의사전달 능력을 함양한다. 2.약품의 분석관련 문제가 제시되었을 때 기기분석 지식을 기반으로 해결 능력을 기른다.
	주요학습내용	기말고사
	수업방법	강의
	수업자료	
	과제	